

Міністерство освіти і науки України  
Донецький національний університет імені Василя Стуса  
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

## **З В І Т**

з індивідуальної роботи №1  
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних  
технологіях»  
на тему: «Алгебра множин»

Виконав: студент гр. Б25\_д/F3 (Б)

Сауляк Н.Б.

Перевірів: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Номер по списку підгрупи: 5

Варіант завдання та номер по списку потоку: 12

## Варіант 12

1. Сформуємо множину-універсум  $U$ , яку задамо перерахуванням його елементів:

$U = \{ \text{куртка, пальто, пуховик, плащ, худі, піджак, светр, кардиган, сорочка, футболка, штани, джинси, джинсова спідниця, джинсова куртка, шорти, спідниця, сукня, комбінезон, кросівки, туфлі, черевики, чоботи, ремінь, босоніжки, шапка, шарф, рукавички, сумка, парасолька} \}$

Пронумеруємо елементи множини так, як показано в наступній таблиці:

| №  | Елементи множини  | №  | Елементи множини |
|----|-------------------|----|------------------|
| 1  | Куртка            | 16 | Спідниця         |
| 2  | Пальто            | 17 | Сукня            |
| 3  | Пуховик           | 18 | Комбінезон       |
| 4  | Плащ              | 19 | Кросівки         |
| 5  | Худі              | 20 | Туфлі            |
| 6  | Піджак            | 21 | Черевики         |
| 7  | Светр             | 22 | Чоботи           |
| 8  | Кардиган          | 23 | Ремінь           |
| 9  | Сорочка           | 24 | Босоніжки        |
| 10 | Футболка          | 25 | Шапка            |
| 11 | Штани             | 26 | Шарф             |
| 12 | Джинси            | 27 | Рукавички        |
| 13 | Джинсова спідниця | 28 | Сумка            |
| 14 | Джинсова куртка   | 29 | Парасоля         |
| 15 | Шорти             |    |                  |

2. Сформуємо на множині  $U$  чотири множини. Ознаки, за якими елементи будуть поєднуватись в множини, виберемо таким чином, щоб одна ознака не залежала від іншої. Кожну множину задамо у вигляді перерахування та у вигляді характеристичного предиката.

- 1) Множина одягу, який використовується взимку:

$A = \{ \text{пуховик, пальто, светр, чоботи, шарф, рукавички, шапка, куртка} \}.$

$A = \{a \in A \mid a - \text{Зимові предмети}\}$

$$|A|=8$$

- 2) Множина одягу, який використовується в спорті та для активності:

$B = \{ \text{кросівки, худі, футболка, шорти, штани, комбінезон, сумка} \}$

$$B = \{b \in B \mid b - \text{Споритивний/для активності одяг}\}$$

$$|B| = 7$$

3) Множина одягу стиль, якого є діловий або формальний:

$$C = \{\text{піджак, сорочка, сукня, туфлі, ремінь, пальто, парасоля, спідниця}\}$$

$$C = \{c \in C \mid c - \text{Діловий/формальний одяг}\}$$

$$|C| = 8$$

4) Множина одягу, який має застібки (гудзики/блискавка/шнурівка)

$$D = \{\text{куртка, піджак, сорочка, пальто, плащ, черевики, туфлі, джинсова куртка, джинси}\}$$

$$D = \{d \in C \mid d - \text{Наявність застібок}\}$$

$$|D| = 9$$

Для зручності використання представимо вміст множин у вигляді стовпців:

| A             | B              | C            | D                   |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| 1- Куртка     | 5- Худі        | 2- Пальто    | 1- Куртка           |
| 2- Пальто     | 10- Футболка   | 6- Піджак    | 2- Пальто           |
| 3- Пуховик    | 11- Штани      | 9- Сорочка   | 4- Плащ             |
| 7- Светр      | 15- Шорти      | 16- Спідниця | 6- Піджак           |
| 22- Чоботи    | 18- Комбінезон | 20- Туфлі    | 9- Сорочка          |
| 24- Шапка     | 19- Кросівки   | 23- Ремінь   | 12- Джинси          |
| 25- Шарф      | 28- Сумка      | 28- Сукня    | 14- Джинсова куртка |
| 26- Рукавички |                | 29- Парасоля | 20- Туфлі           |
|               |                |              | 21- Черевики        |

3. Сформуємо множини-доповнення для множин A, B, C, D:

$$\bar{A} = U \setminus A = \{4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$\bar{B} = U \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29\}$$

$$\bar{C} = U \setminus C = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

$$\bar{D} = U \setminus D = \{3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29\}$$

4. Виконаєм наступні операції:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28\}$$

$$A \cup C = \{1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}$$

$$\begin{aligned}
A \cup D &= \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26\} \\
B \cup C &= \{2, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29\} \\
B \cup D &= \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \\
C \cup D &= \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 29\} \\
D \cup B &= \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \\
D \cup A &= \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26\} \\
C \cup B &= \{2, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29\} \\
B \cup A &= \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28\} \\
C \cup A &= \{1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}
\end{aligned}$$

5. Виконаємо наступні операції:

$$\begin{aligned}
A \cup B \cup C &= \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\} \\
D \cup A \cup C &= \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\} \\
B \cup C \cup D &= \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29\} \\
A \cup B \cup C \cup D &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}
\end{aligned}$$

6. Виконаємо наступні операції:

$$\begin{aligned}
D \cap A &= \{1, 2\} \\
D \cap B &= \{\emptyset\} \\
D \cap C &= \{2, 6, 9, 20\} \\
C \cap B &= \{28\} \\
C \cap A &= \{2\} \\
B \cap A &= \{\emptyset\} \\
B \cap D &= \{\emptyset\} \\
A \cap C &= \{2\} \\
A \cap D &= \{1, 2\} \\
A \cap B &= \{\emptyset\} \\
B \cap C &= \{28\}
\end{aligned}$$

7. Виконаємо наступні операції:

$$\begin{aligned}
C \cap B \cap A &= \{\emptyset\} \\
D \cap A \cap B &= \{\emptyset\} \\
A \cap C \cap D &= \{2\} \\
A \cap B \cap C \cap D &= \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

8. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

$$\begin{aligned}
A \cap \overline{B} &= \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26\} \\
B \cap \overline{C} &= \{5, 10, 11, 15, 18, 19\} \\
C \cap \overline{D} &= \{16, 23, 28, 29\} \\
\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} &= \{4, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 27\}
\end{aligned}$$

$$\overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D} = \{3, 7, 8, 13, 17, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

$$\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D} = \{8, 13, 17, 27\}$$

9. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

$$A \setminus \overline{B} = \{\emptyset\}$$

$$C \setminus \overline{D} = \{2, 6, 9, 20\}$$

$$D \setminus \overline{A} = \{1, 2\}$$

$$B \setminus A = \{5, 10, 11, 15, 18, 19, 28\}$$

$$\overline{D} \setminus C = \{3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

10. Виконаємо наступні операції:

$$A \Delta B = \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26, 5, 10, 11, 15, 18, 19, 28\}$$

$$B \Delta C = \{5, 10, 11, 15, 18, 19, 2, 6, 9, 16, 20, 23, 29\}$$

$$C \Delta D = \{16, 23, 28, 29, 1, 4, 12, 14, 21\}$$

$$\overset{1}{A} \overset{2}{\Delta} B \Delta C = \{1, 3, 7, 22, 24, 25, 26, 5, 10, 11, 15, 18, 19, 6, 9, 16, 20, 23, 29\}$$

$$\overset{1}{B} \overset{2}{\Delta} C \Delta D = \{5, 10, 11, 15, 18, 19, 16, 23, 29, 1, 4, 12, 14, 21\}$$

$$\overset{1}{A} \overset{2}{\Delta} \overset{3}{B} \Delta C \Delta D = \{3, 7, 22, 24, 25, 26, 5, 10, 11, 15, 18, 19, 16, 23, 29, 2, 4, 12, 14, 21\}$$

11. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

$$\overset{2}{A} \cup \overset{1}{B} \cap \overset{3}{C} \cup D = A \cup \{28\} \cup D = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28\}$$

$$\overset{1}{A} \cap \overset{3}{B} \cup \overset{2}{C} \cap D = \{\emptyset\} \cup \{2, 6, 9, 20\} = \{2, 6, 9, 20\}$$

$$\overset{1}{\overline{A}} \overset{4}{\cup} \overset{3}{B} \cap \overset{2}{\overline{C}} \overset{5}{\cup} D =$$

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$1) \overline{A} = \{4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$2) \overline{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

$$3) B \cap \overline{C} = \{5, 10, 11, 15, 18, 19\}$$

$$4) \overline{A} \cup \{5, 10, 11, 15, 18, 19\} =$$

$$\{4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$5) \{4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\} \cup D = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$\overset{3}{A} \cap \overset{1}{\overline{B}} \overset{5}{\cup} \overset{4}{C} \cap \overset{2}{\overline{D}} = \{1, 2, 3, 7, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}$$

$$1) \overline{B} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29\}$$

$$2) \overline{D} = \{3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29\}$$

$$3) A \cap \overline{B} = \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26\}$$

$$4) C \cap \overline{D} = \{16, 23, 28, 29\}$$

$$5) \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26\} \cup \{16, 23, 28, 29\} = \{1, 2, 3, 7, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29\}$$

12. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

5      1      3      7      4      2      6

$$I. A \cap (B \cap C \cup D) \cup (A \cup B \cap C) \cap D = \{1, 2\}$$

$$1) B \cap C = \{28\}$$

$$2) B \cap C = \{28\}$$

$$3) \{28\} \cup D = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21, 28\}$$

$$4) A \cup \{28\} = \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26, 28\}$$

$$5) A \cap \{7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18\} = \{1, 2\}$$

$$6) \{1, 2, 3, 7, 22, 24, 25, 26, 28\} \cap D = \{1, 2\}$$

$$7) \{1, 2\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2\}$$

3      1      2      4      6      5      7

$$II. ((D \cap (B \cap C \cup D) \cup B) \cup A \cap C) \cap A = \{1, 2\}$$

$$1) B \cap C = \{28\}$$

$$2) \{28\} \cup D = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21, 28\}$$

$$3) D \cap \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21, 28\} = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21\}$$

$$4) \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21\} \cup B =$$

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\}$$

$$5) A \cap C = \{2\}$$

$$6) \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \cup \{2\} =$$

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\}$$

$$7) \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \cap A = \{1, 2\}$$

3      1      7      4      5      2      6

$$III. (C \cup A \cap B) \cup (D \cup B \cup D \cap A) \cap C = \{2, 6, 9, 16, 20, 23, 28, 29\}$$

$$1) A \cap B = \{\emptyset\}$$

$$2) D \cap A = \{1, 2\}$$

$$3) C \cup \{\emptyset\} = \{2, 6, 9, 16, 20, 23, 28, 29\}$$

$$4) D \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\}$$

$$5) \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \cup \{1, 2\} =$$

$$\{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\}$$

$$6) \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28\} \cap C = \{2, 6, 9, 20, 28\}$$

$$7) \{2, 6, 9, 16, 20, 23, 28, 29\} \cup \{2, 6, 9, 20, 28\} =$$

$$\{2, 6, 9, 16, 20, 23, 28, 29\}$$

13. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

4      1      5      6      2      7      8      9      3

$$I. A \setminus B \cap D \setminus C \cup A \cap C \setminus D \cup B \setminus C \cap A = \{3, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28\}$$

$$1) B \cap D = \{\emptyset\}$$

$$2) A \cap C = \{2\}$$

- 3)  $C \cap A = \{2\}$
- 4)  $A \setminus \{\emptyset\} = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$
- 5)  $\{1,2,3,7,22,24,25,26\} \setminus C = \{1,3,7,22,24,25,26\}$
- 6)  $\{1,3,7,22,24,25,26\} \cup \{2\} = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$
- 7)  $\{1,2,3,7,22,24,25,26\} \setminus D = \{3,7,22,24,25,26\}$
- 8)  $\{3,7,22,24,25,26\} \cup B = \{3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\}$
- 9)  $\{3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} \setminus \{2\} = \{3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\}$

**4   5   6   1   2   7   3   8   9**

II.  $D \setminus A \cup C \setminus B \cap A \cap D \setminus B \cap C \setminus D \cup A = \{1,2,3,7,16,22,23,24,25,26,29\}$

- 1)  $B \cap A = \{\emptyset\}$
- 2)  $\{\emptyset\} \cap D = \{\emptyset\}$
- 3)  $B \cap C = \{28\}$
- 4)  $D \setminus A = \{4,6,9,12,14,20,21\}$
- 5)  $\{4,6,9,12,14,20,21\} \cup C = \{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,28,29\}$
- 6)  $\{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,28,29\} \setminus \{\emptyset\} = \{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,28,29\}$
- 7)  $\{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,28,29\} \setminus \{28\} = \{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,29\}$
- 8)  $\{2,4,6,9,12,14,16,20,21,23,29\} \setminus D = \{16,23,29\}$
- 9)  $\{16,23,29\} \cup A = \{1,2,3,7,16,22,23,24,25,26,29\}$

14. Виконаємо наступні операції з урахуванням пріоритетів:

**7   5   2   3   1   8   9   4   6**

I.  $A \setminus B \cap (D \setminus C \cup A \cap C) \setminus D \cup (B \setminus C) \cap A = \{3,7,22,24,25,26\}$

- 1)  $A \cap C = \{2\}$
- 2)  $D \setminus C = \{1,4,12,14,21\}$
- 3)  $\{1,4,12,14,21\} \cup \{2\} = \{1,2,4,12,14,21\}$
- 4)  $B \setminus C = \{5,10,11,15,18,19\}$
- 5)  $B \cap \{1,2,4,12,14,21\} = \{\emptyset\}$
- 6)  $\{5,10,11,15,18,19\} \cap A = \{\emptyset\}$
- 7)  $A \setminus \{\emptyset\} = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$
- 8)  $\{1,2,3,7,22,24,25,26\} \setminus D = \{3,7,22,24,25,26\}$
- 9)  $\{3,7,22,24,25,26\} \cup \{\emptyset\} = \{3,7,22,24,25,26\}$

**2   1   3   8   6   4   5   9   7**

II.  $(A \setminus B \cap D \setminus C) \Delta A \cap (C \setminus D \cup B) \setminus C \cap A = \{1,3,7,22,24,25,26\}$

- 1)  $B \cap D = \{\emptyset\}$
- 2)  $A \setminus \{\emptyset\} = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$
- 3)  $\{1,2,3,7,22,24,25,26\} \setminus C = \{1,3,7,22,24,25,26\}$
- 4)  $C \setminus D = \{16,23,28,29\}$
- 5)  $\{16,23,28,29\} \cup B = \{5,10,11,15,16,18,19,23,28,29\}$





- 8)  $B \cap \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,27\} = \{5,10,11,15,18,19\}$
- 9)  $\overline{\{2,4,12,14,21\}} = \{1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 10)  $\overline{\{5,10,11,15,18,19\}} = \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 11)  $D \setminus A = \{4,6,9,12,14,20,21\}$
- 12)  $\overline{\{4,6,9,12,14,20,21\}} = \{1,2,3,5,7,8,10,11,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 13)  $\{1,2,3,5,7,8,10,11,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29\} \cup \{1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\} = \{1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 14)  $\{1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\} \setminus \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\} = \{5,10,11,15,18,19\}$

III.  $A \cup B \overset{2}{\cup} C \overset{4}{\cup} D \overset{6}{\cap} A \overset{8}{\cap} B \overset{10}{\cap} C \overset{12}{\cap} D =$

1      3      5      7      9      11      13

- $\{2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 1)  $A \cup B = \{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\}$
- 2)  $\overline{\{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\}} = \{4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,29\}$
- 3)  $\{4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,29\} \cup C = \{2,4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,28,29\}$
- 4)  $\overline{\{2,4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,28,29\}} = \{1,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26\}$
- 5)  $\{1,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26\} \cup D = \{1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26\}$
- 6)  $\overline{\{1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,18,19,20,21,22,24,25,26\}} = \{8,13,16,17,23,27,28,29\}$
- 7)  $\{8,13,16,17,23,27,28,29\} \cap A = \{\emptyset\}$
- 8)  $\{\overline{\emptyset}\} = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}$
- 9)  $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\} \cap B = \{5,10,11,15,18,19,28\}$
- 10)  $\overline{\{5,10,11,15,18,19,28\}} = \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29\}$

- 11)  $\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29\} \cap C = \{2,6,9,16,20,23,29\}$   
 12)  $\overline{\{2,6,9,16,20,23,29\}} = \{1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28\}$   
 13)  $\{1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27,28\} \cap D = \{1,4,12,14,21\}$   
 14)  $\overline{\{1,4,12,14,21\}} = \{2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29\}$

16. Виконаєм наступні операції з урахуванням пріоритетів:

$$\overline{A \setminus B} \cap \overline{C} \cup D \Delta B \cup A \cap \overline{C \setminus D \setminus B} \cap \overline{A} \cap C \Delta B \cap D \setminus A \cap C =$$

<sup>4</sup> <sup>7</sup> <sup>15</sup> <sup>20</sup>  
<sup>1</sup> <sup>17</sup> <sup>5</sup> <sup>9</sup> <sup>11</sup> <sup>18</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>6</sup> <sup>10</sup> <sup>14</sup> <sup>7</sup> <sup>19</sup> <sup>8</sup>

- $\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}$   
 1)  $A \setminus B = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$   
 2)  $\overline{C} = \{1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27\}$   
 3)  $\overline{A} = \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\}$   
 4)  $\overline{\{1,2,3,7,22,24,25,26\}} = \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\}$   
 5)  $\{1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,27\} \cup D = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27\}$   
 6)  $B \cap \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} = \{5,10,11,15,18,19,28\}$   
 7)  $B \cap D = \{\emptyset\}$   
 8)  $A \cap C = \{2\}$   
 9)  $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27\} \Delta B = \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,17,20,21,22,24,25,26,27,28\}$   
 10)  $\{5,10,11,15,18,19,28\} \cap C = \{28\}$   
 11)  $\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,17,20,21,22,24,25,26,27,28\} \cup A = \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,17,20,21,22,24,25,26,27,28\}$   
 12)  $C \setminus D = \{16,23,28,29\}$   
 13)  $\{16,23,28,29\} \setminus \{28\} = \{16,23,29\}$   
 14)  $\{16,23,29\} \Delta \{\emptyset\} = \{16,23,29\}$   
 15)  $\overline{\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,17,20,21,22,24,25,26,27,28\}} = \{5,10,11,15,16,18,19,23,29\}$   
 16)  $\overline{\{16,23,29\}} = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28\}$   
 17)  $\{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} \cap \{5,10,11,15,16,18,19,23,29\} = \{5,10,11,15,16,18,19,23,29\}$

$$\begin{aligned}
18) & \{5,10,11,15,16,18,19,23,29\} \cap \\
& \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28\} = \\
& \{5,10,11,15,18,19\} \\
19) & \{5,10,11,15,18,19\} \setminus \{2\} = \{5,10,11,15,18,19\} \\
20) & \overline{\{5,10,11,15,18,19\}} = \\
& \{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}
\end{aligned}$$

17. На прикладах вмісту множин А, В, С, D експериментально перевіримо справедливість наступних тотожностей:

$$\begin{aligned}
1) & A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \\
& A \cup \{2,5,6,9,10,11,15,16,18,19,20,23,28,29\} = \\
& (1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28) \cup C \\
& \{1,2,3,5,6,7,9,10,11,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29\} \\
& = \{1,2,3,5,6,7,9,10,11,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29\} \\
& 1 = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2) & A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \\
& A \cap \{28\} = \{\emptyset\} \cap C \\
& \{\emptyset\} = \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3) & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \\
& A \cup \{28\} = \{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} \\
& \cap \{1,2,3,6,7,9,16,20,22,23,24,25,26,28,29\} \\
& \{1,2,3,7,22,24,25,26,28\} = \{1,2,3,7,22,24,25,26,28\} \\
& 1 = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4) & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
& A \cap \{2,5,6,9,10,11,15,16,18,19,20,23,28,29\} = \{\emptyset\} \cup \{2\} \\
& \{2\} = \{2\} \\
& 1 = 1
\end{aligned}$$

18. На прикладах вмісту множин А, В, С, D експериментально перевіримо справедливість наступних тотожностей:

$$\begin{aligned}
1) & A \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B \\
& A \cup \{5,10,11,15,18,19,28\} = \\
& \{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} \\
& \{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} = \\
& \{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} \\
& \{\emptyset\} = \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

$$2) A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$$

$$A \cap \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} = \{\emptyset\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$3) \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{\{4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,29\}} =$$

$$\{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} \cap$$

$$\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29\}$$

$$\{4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,29\} =$$

$$\{4,6,8,9,12,13,14,16,17,20,21,23,27,29\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$4) \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\{\emptyset\} = \{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} \cup$$

$$\{1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29\}$$

$$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\} =$$

$$\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$5) (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) = B$$

$$\{\emptyset\} \cup \{5,10,11,15,18,19,28\} = \{5,10,11,15,18,19,28\}$$

$$\{5,10,11,15,18,19,28\} = \{5,10,11,15,18,19,28\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

$$6) (A \cup B) \cap (\bar{A} \cup B) = B$$

$$\{1,2,3,5,7,10,11,15,18,19,22,24,25,26,28\} \cap$$

$$\{4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,28,29\} =$$

$$\{5,10,11,15,18,19,28\}$$

$$\{5,10,11,15,18,19,28\} = \{5,10,11,15,18,19,28\}$$

$$\{\emptyset\} = \{\emptyset\}$$

19. Перевіримо, чи утворюють множини А, В, С, D покриття або розбивку множини U:

$$U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29\}$$

$$A = \{1,2,3,7,22,24,25,26\}$$

$$B = \{5,10,11,15,18,19,28\}$$

$$C = \{2, 6, 9, 16, 20, 23, 28, 29\}$$

$$D = \{1, 2, 4, 6, 9, 12, 14, 20, 21\}$$

Множини A, B, C, D не утворюють покриття множини U, бо не всі елементи присутні.

Множини A, B, C, D не утворюють розбивки множини U, бо мають перетини.

20. Перевіримо, чи утворюють множини  $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$  покриття або розбивку множини U:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29\}$$

$$\bar{A} = \{4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29\}$$

$$\bar{B} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29\}$$

$$\bar{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

$$\bar{D} = \{3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29\}$$

Множини  $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$  утворюють покриття множини U, тому що вони всі перетинаються

Множини  $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$  не утворюють розбивку множини U, тому що вони всі перетинаються

#### Висновок:

В результаті виконання лабораторної роботи я навчився утворювати множини, знаходити їх доповнення та виконувати над ними операції об'єднання, перетинання, різниці та симетричної різниці. Ід час роботи я переконався у практичній цінності тотожностей для множин, що допомагає спрощувати складні вирази і робити точні висновки. Також я навчився перевіряти, чи утворюють певні множини покриття або розбивку інших множин, включно з роботою як з первинними множинами, так і з їх доповненнями.